

Экзаменационный билет № 1

1. В чем заключается основная цель BPMN?

Ответ: Основная цель BPMN — предоставление стандартизированной нотации для моделирования бизнес-процессов, понятной как техническим специалистам, так и бизнес-аналитикам.

2. JPA. В чем разница JPA и Hibernate?

Ответ:

- JPA (Java Persistence API) — это спецификация для работы с объектами в базах данных.
- Hibernate — это одна из реализаций JPA, предоставляющая дополнительные функции, такие как кэширование и специфические методы работы с базами данных.

3. Из чего состоит компонент EJB?

Ответ: Компонент EJB состоит из:

- Бизнес-логики;
- Интерфейсов (Remote, Local, Home);
- Конфигурационных файлов (deployment descriptor);
- Сервиса управления состоянием (Bean Managed или Container Managed).

4. Что такое сериализация и маршалинг? И как они связаны?

Ответ:

- Сериализация — процесс преобразования объекта в поток байтов для сохранения или передачи.
- Маршалинг — расширение сериализации, включающее передачу объекта через сеть. Связь: маршалинг использует сериализацию для подготовки объекта к передаче.

Экзаменационный билет № 2

1. Что такое SOA подход?

Ответ:

SOA (Service-Oriented Architecture) — это архитектурный подход, который предполагает создание программных систем в виде набора независимых сервисов. Основные характеристики SOA:

- Интероперабельность;
- Повторное использование;
- Независимость платформы.

2. Назовите интерфейсы EJB-компонентов. В чем разница между ними?

Ответ:

- **Remote Interface** — для вызовов компонентов через сеть.
- **Local Interface** — для вызовов компонентов в рамках одного контейнера. Разница заключается в области их действия: удаленный интерфейс используется для распределенных систем, а локальный — для внутреннего взаимодействия.

3. Сеансовые компоненты без состояния (Stateless Session Beans).

Ответ: Это компоненты, которые не хранят состояния между вызовами. Используются для операций, не требующих сохранения данных (например, калькуляция, проверка логина).

4. Назовите основные элементы BPMN.

Ответ: Основные элементы BPMN:

- Потоки (Flow);
 - Действия (Activity);
 - Сообщения (Message);
 - Участники (Pools/Lanes);
 - Шлюзы (Gateways).
-

Экзаменационный билет № 3

1. **Какие типы бизнес-процессов вы знаете?**

Ответ:

- Управляемые человеком (Human-driven);
- Автоматизированные (System-driven);
- Гибридные процессы.

2. **Что такое JBI (Java Business Integration)?**

Ответ: JBI — это спецификация для интеграции компонентов и сервисов в Java-приложениях. Она основана на использовании контейнеров для взаимодействия между компонентами.

3. **Эталонная модель COA.**

Ответ: Эталонная модель COA включает:

- Услуги (Services);
- Контракты (Contracts);
- Инфраструктуру (Infrastructure);
- Управление сервисами (Service Management).

4. **Технология UDDI.**

Ответ: UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) — это стандарт для описания, поиска и интеграции веб-сервисов. Позволяет регистрировать и находить сервисы в распределенных системах.

Экзаменационный билет № 4

1. **Язык описания веб-сервисов WSDL.**

Ответ: WSDL (Web Services Description Language) — это XML-формат для описания веб-сервисов, включая их методы, входные/выходные параметры и протоколы взаимодействия.

2. **В чем состоит различие между EJB 1.x, EJB 2.x и EJB 3.x?**

Ответ:

- **EJB 1.x:** сложная настройка, XML-конфигурации.
- **EJB 2.x:** улучшенные API, добавление локальных интерфейсов.
- **EJB 3.x:** использование аннотаций, упрощение разработки, поддержка JPA.

3. **Что такое нотация BPMN?**

Ответ: BPMN (Business Process Model and Notation) — графическая нотация для моделирования бизнес-процессов, которая используется для описания, анализа и оптимизации процессов.

4. **JSF. Для чего применяется?**

Ответ: JSF (JavaServer Faces) — это фреймворк для создания пользовательских интерфейсов в веб-приложениях на основе Java. Он упрощает разработку веб-страниц за счет компонентного подхода.

Экзаменационный билет № 5

1. **Описание BPEL4WS, и для чего он служит?**

Ответ: BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web Services) — язык описания бизнес-процессов, который позволяет координировать взаимодействие веб-сервисов. Используется для автоматизации сложных процессов, управляемых сервисами.

2. **BPEL: основные действия.**

Ответ: Основные действия BPEL:

- **Invoke** — вызов веб-сервиса;
- **Receive** — ожидание сообщения;
- **Reply** — отправка ответа;
- **Assign** — преобразование данных;
- **Throw** — генерация исключения.

3. **Опишите простой стиль обработки событий.**

Ответ: Простой стиль обработки событий подразумевает выполнение действия при возникновении события. Например, отправка уведомления при получении нового сообщения.

4. **Какие функции обеспечивает ESB?**

Ответ: Сервисная шина предприятия (ESB) выполняет следующие функции:

- Интеграция сервисов;
 - Управление маршрутизацией;
 - Конвертация данных;
 - Поддержка различных протоколов.
-

Экзаменационный билет № 6

1. **Что такое сервисная шина предприятия (ESB).**

Ответ: ESB (Enterprise Service Bus) — это программная инфраструктура, которая связывает приложения и системы, обеспечивая их взаимодействие. Она управляет передачей данных, маршрутизацией и преобразованием сообщений.

2. **Охарактеризуйте понятие компонент.**

Ответ: Компонент — это модуль, реализующий определенную функциональность и способный взаимодействовать с другими модулями через интерфейсы. Пример: EJB-компоненты.

3. **Приведите пример не прерывающихся событий.**

Ответ: Пример — непрерывный мониторинг состояния системы (например, постоянное получение данных от датчиков).

4. **Опишите 3 элемента JPA.**

Ответ:

- **Entity** — класс, соответствующий таблице базы данных;
 - **EntityManager** — интерфейс для управления сущностями;
 - **JPQL** — язык запросов для работы с объектами.
-

Экзаменационный билет № 7

1. **Что такое BPEL?**

Ответ: BPEL (Business Process Execution Language) — это язык для описания бизнес-процессов, который используется для управления взаимодействием между веб-сервисами.

2. **В чем разница между ручным сохранением (Bean Managed Persistence, BMP) и автоматическим сохранением (Container Managed Persistence, CMP)?**

Ответ:

- **BMP:** разработчик самостоятельно управляет сохранением состояния.
- **CMP:** контейнер автоматически сохраняет состояние, используя настройки конфигурации

3. **Какие типы компонентов есть в EJB?**

Ответ:

- Сеансовые компоненты (Stateless и Stateful Session Beans);
- Компоненты-сущности (Entity Beans);
- Компоненты, ориентированные на сообщения (Message-Driven Beans).

4. **Ограничения использования и пути перехода на SOA.**

Ответ: Ограничения:

- Высокая сложность интеграции;
 - Требования к инфраструктуре.
- Пути перехода:
- Модульное преобразование системы;
 - Использование ESB для интеграции.
-

Экзаменационный билет № 8

1. **Какие есть сложности при интеграции SOA-систем, управляемых событиями?**

Ответ:

- Несогласованность данных;
- Управление состоянием;
- Обеспечение безопасности;
- Сложность тестирования.

2. **Ключевые свойства BPEL.**

Ответ:

- Поддержка параллельных процессов;
- Управление исключениями;
- Возможность описания синхронных и асинхронных операций.

3. **Аннотации. Что такое аннотации и зачем они нужны?**

Ответ: Аннотации — это метаданные в коде, которые используются для указания дополнительной информации. Например, аннотация `@Entity` в JPA обозначает класс как сущность.

4. **Расскажите преимущества EJB.**

Ответ:

- Повторное использование компонентов;
 - Управление транзакциями;
 - Поддержка безопасности;
 - Масштабируемость.
-

Экзаменационный билет № 9

1. Что такое Entity Bean в EJB?

Ответ: Entity Bean — это компонент EJB, представляющий данные, которые сохраняются в базе данных. Каждому экземпляру соответствует запись в таблице базы данных. Поддерживается два типа управления состоянием:

- Bean Managed Persistence (BMP);
- Container Managed Persistence (CMP).

2. Что такое маршаллинг и демаршаллинг?

Ответ:

- **Маршаллинг** — процесс преобразования объекта в формат, подходящий для передачи.
 - **Демаршаллинг** — обратный процесс преобразования данных в объект.
- Используются для взаимодействия в распределенных системах.

3. Что такое ESB с посредником (Brokered ESB)?

Ответ: Brokered ESB использует центральный брокер для маршрутизации и трансформации сообщений. Это позволяет уменьшить сложность прямых соединений между системами.

4. Назовите коммуникабельные возможности ESB.

Ответ:

- Поддержка различных протоколов (HTTP, JMS, SOAP);
 - Маршрутизация сообщений;
 - Преобразование данных;
 - Управление событиями и обработка ошибок.
-

Экзаменационный билет № 10

1. Опишите потоковый стиль обработки событий.

Ответ: Потоковый стиль подразумевает обработку событий по мере их поступления. Это используется в системах реального времени, где данные обрабатываются последовательно.

2. Перечислите и охарактеризуйте виды задач BPMN.

Ответ:

- **User Task** — выполняется человеком;
- **Service Task** — автоматизированное выполнение с использованием веб-сервисов;
- **Script Task** — выполнение скриптов без вмешательства пользователя;
- **Manual Task** — выполняется вручную без автоматизации.

3. Что такое оркестровка?

Ответ: Оркестровка — это процесс управления последовательностью и логикой выполнения операций между различными сервисами, координируемыми центральным управляющим компонентом.

4. Что называют асинхронным и синхронным методом передачи данных?

Ответ:

- **Синхронный** — передача данных с ожиданием ответа.
 - **Асинхронный** — передача данных без ожидания мгновенного ответа, продолжение работы сразу после отправки.
-

Экзаменационный билет № 11

1. **Что такое сервисная поддержка в СОА?**

Ответ: Сервисная поддержка включает управление доступностью, безопасностью и производительностью сервисов, а также их версионирование и мониторинг.

2. **Для чего аннотация @Remote?**

Ответ: Аннотация @Remote используется для указания, что интерфейс EJB-компонента предназначен для удаленного вызова через сеть.

3. **Что такое процессор событий?**

Ответ: Процессор событий обрабатывает события, поступающие из различных источников, и выполняет соответствующие действия, например, анализ данных или запуск операций.

4. **Как происходит интеграция СОА-систем, управляемых событиями?**

Ответ: Интеграция осуществляется через сервисную шину (ESB), которая маршрутизирует события, преобразует данные и обеспечивает взаимодействие компонентов в режиме реального времени.

Экзаменационный билет № 12

1. **Какой вариант решения задачи интеграции вы знаете?**

Ответ: Одним из вариантов является использование ESB, который обеспечивает централизованную маршрутизацию, преобразование данных и управление взаимодействием сервисов.

2. **Минимальные требования к ESB.**

Ответ:

- Поддержка различных протоколов;
- Маршрутизация и трансформация сообщений;
- Управление безопасностью;
- Масштабируемость.

3. **Перечислите и охарактеризуйте виды топологий в EJB.**

Ответ:

- **Локальная топология:** компоненты взаимодействуют внутри одного контейнера.
- **Удаленная топология:** компоненты взаимодействуют через сеть.
- **Кластерная топология:** распределение компонентов по нескольким серверам для увеличения отказоустойчивости.

4. **Протокол SOAP.**

Ответ: SOAP (Simple Object Access Protocol) — это протокол обмена структурированными сообщениями на основе XML, используемый для взаимодействия веб-сервисов.

Экзаменационный билет № 13

1. **В чем задача агента?**

Ответ: Агент в SOA — это автономный компонент, который выполняет задачи от имени пользователя или другого компонента, обеспечивая взаимодействие и обработку данных между сервисами.

2. **Что такое ESB прямого подключения (Directly Connected ESB)?**

Ответ: ESB прямого подключения — это архитектура, в которой все системы подключаются к шине напрямую, без использования промежуточных брокеров. Это упрощает интеграцию, но усложняет масштабирование.

3. **Требования к решению задач интеграции СОА-систем, управляемых событиями.**

Ответ:

- Поддержка асинхронных операций;
- Обеспечение надежности доставки сообщений;
- Поддержка масштабируемости;
- Управление очередями событий.

4. **Опишите архитектурную модель EJB.**

Ответ: Архитектурная модель EJB включает:

- JEE-контейнер;
 - EJB-контейнер;
 - Web-контейнер;
 - Компоненты (Session Beans, Entity Beans, Message-Driven Beans);
 - База данных для сохранения состояния компонентов.
-

Экзаменационный билет № 14

1. **Охарактеризуйте бин Message Driven Beans и его аннотацию MessageDriven.**

Ответ:

- Message Driven Beans (MDB) — это компоненты, предназначенные для обработки сообщений из очередей. Они реализуют асинхронный интерфейс взаимодействия.
- Аннотация `@MessageDriven` указывает, что компонент является MDB и должен обрабатывать сообщения из указанной очереди.

2. **Для чего аннотация @Local?**

Ответ: Аннотация `@Local` используется для указания, что интерфейс компонента предназначен для вызовов внутри одного контейнера. Она обеспечивает низкую задержку и высокую производительность.

3. **Перечислите и охарактеризуйте известные вам компонентные модели.**

Ответ:

- **EJB** — компоненты Java для серверных приложений.
- **Spring** — облегченный фреймворк для Java-приложений.
- **CORBA** — объектная модель для распределенных систем.
- **COM** — компонентная модель Microsoft для Windows.

4. **Архитектура, управляемая событиями (EDA).**

Ответ: EDA (Event-Driven Architecture) — это архитектурный подход, в котором система реагирует на события. Основные элементы:

- Источники событий;
 - Процессоры событий;
 - Потоки событий.
-

Экзаменационный билет № 15

1. **Опишите обработку сложных событий.**

Ответ: Обработка сложных событий включает:

- Обнаружение паттернов в потоке событий;
- Агрегацию данных;
- Генерацию новых событий на основе анализа.

2. **Какие обязательные требования должны выполняться для EDA?**

Ответ:

- Обработка событий в реальном времени;
- Масштабируемость;
- Устойчивость к сбоям;
- Возможность анализа потоков данных.

3. **Основные свойства сервиса СОА.**

Ответ:

- Платформенная независимость;
- Повторное использование;
- Ясно определенные интерфейсы;
- Масштабируемость.

4. **Из чего состоит хореография и для чего нужна?**

Ответ: Хореография описывает взаимодействие между сервисами без центрального управления.

Состоит из:

- Сценариев взаимодействия;
 - Контрактов и протоколов.
-

Экзаменационный билет № 16

1. **Из каких основных компонентов должна состоять архитектура EDA?**

Ответ:

- Источники событий;
- Потоки событий;
- Процессоры событий;
- Хранилища событий.

2. **Перечислите и охарактеризуйте маркеры задач BPMN.**

Ответ:

- **Timer Marker** — обозначает задержки или таймеры;
- **Error Marker** — указывает на обработку ошибок;
- **Loop Marker** — обозначает повторение задачи;
- **Multiple Instance Marker** — параллельное выполнение задач.

3. **Компоненты, ориентированные на сообщения.**

Ответ: Это компоненты EJB, взаимодействующие через системы очередей сообщений. Они обеспечивают асинхронное выполнение задач и часто используются с JMS (Java Message Service).

4. **Опишите структуру JEE-контейнера.**

Ответ: JEE-контейнер включает:

- Web-контейнер (для сервлетов и JSP);
 - EJB-контейнер (для компонентов EJB);
 - Сервисы (JNDI, безопасность, управление транзакциями).
-

Экзаменационный билет № 17

1. **Сеансовые компоненты с состоянием (Stateful Session Beans).**

Ответ: Stateful Session Beans — это компоненты EJB, которые сохраняют состояние между вызовами для конкретного клиента. Они используются в сценариях, где требуется отслеживать данные в течение сессии, например, в процессе оформления заказа.

2. **Для чего служит JNDI?**

Ответ: JNDI (Java Naming and Directory Interface) — это API, которое используется для поиска и связывания ресурсов, таких как базы данных, очереди сообщений и компоненты EJB, в распределенных системах.

3. **Что такое сервис и агент в COA?**

Ответ:

- **Сервис** — это модуль, предоставляющий определенную функциональность через четко определенные интерфейсы.
- **Агент** — это компонент, который взаимодействует с сервисами, выполняет задачи от имени клиента и обеспечивает взаимодействие между ними.

4. **Что такое бизнес-процесс COA? Его элементы?**

Ответ: Бизнес-процесс COA — это последовательность действий, выполняемых сервисами для достижения бизнес-целей. Основные элементы:

- Сервисы;
 - Контракты;
 - Оркестровка;
 - Хореография.
-

Экзаменационный билет № 18

1. **Что такое EJB-компонент?**

Ответ: EJB-компонент — это серверный Java-компонент, который реализует бизнес-логику, поддерживает транзакции, безопасность и интеграцию с другими системами. Типы компонентов: Stateless, Stateful, Message-Driven Beans.

2. **Что включает в себя JSF?**

Ответ: JSF (JavaServer Faces) включает:

- Компонентный API для создания пользовательских интерфейсов;
- Средства управления состоянием;
- Поддержку событий и валидации данных;
- Интеграцию с другими технологиями Java, такими как EJB и JPA.

3. **Перечислите и охарактеризуйте структурные части BPEL4WS.**

Ответ:

- **Partner Links** — описание взаимодействий с внешними сервисами.
- **Process Logic** — описание последовательности операций.
- **Data Handling** — управление данными в процессе.
- **Exception Handling** — обработка ошибок.

4. **В чем заключается концепция JavaBeans?**

Ответ: JavaBeans — это стандартизированные Java-классы, которые реализуют набор правил для создания многократно используемых программных компонентов. Правила включают наличие конструктора без параметров, методов доступа (геттеров/сеттеров) и сериализацию.

Экзаменационный билет № 19

1. **Что такое оркестровка?**

Ответ: Оркестровка — это централизованное управление последовательностью вызовов сервисов и их взаимодействием для выполнения бизнес-процесса.

2. **Базовые принципы построения SOA.**

Ответ:

- Повторное использование сервисов;
- Независимость платформы;
- Интеграция через стандартизированные интерфейсы;
- Масштабируемость.

3. **Компонент-сущность. Как он управляет состоянием?**

Ответ: Компонент-сущность (Entity Bean) управляет состоянием, сохраняя его в базе данных. Состояние может управляться вручную (BMP) или автоматически (CMP) контейнером EJB.

4. **Для чего служит EJB-контейнер?**

Ответ: EJB-контейнер управляет жизненным циклом компонентов, безопасностью, транзакциями, параллелизмом и предоставляет функции для взаимодействия с базами данных и другими ресурсами.

Экзаменационный билет № 20

1. **Что такое persistence?**

Ответ: Persistence — это сохранение состояния объектов в постоянное хранилище, такое как база данных. В Java реализуется через JPA, Hibernate и другие технологии.

2. **Что включает в себя архитектура EJB?**

Ответ: Архитектура EJB включает:

- EJB-контейнер для управления компонентами;
- Компоненты (Stateless, Stateful, Message-Driven Beans);
- Сервисы (транзакции, безопасность, JNDI);
- Базу данных для сохранения состояния.

3. **Назовите пять основных компонентов SOA.**

Ответ:

- Сервисы;
- Контракты;
- Реестр сервисов;
- Сервисная шина (ESB);
- Инфраструктура управления сервисами.

4. **Как потребитель взаимодействует с инфраструктурой SOA, приведите примеры?**

Ответ: Потребитель взаимодействует с инфраструктурой SOA через интерфейсы сервисов.

Примеры:

- REST API для вызова веб-сервисов;
 - SOAP для интеграции с другими системами;
 - ESB для маршрутизации запросов.
-